

Лабораторная работа

Тема: Определение MAC и работа с ARP

План работы:

1. Поиск MAC-адреса для своего активного сетевого интерфейса (CLI | GUI)
2. Выполните любой запрос к узлу в той же локальной сети, где вы находитесь (например к роутеру или соседнему компьютеру/телефону). Достаточно выполнить команду ping
3. Откройте таблицу ARP, и выясните физический адрес узла, к которому вы до этого делали ping. На скриншоте выделите его.

Ход работы:

Шаг 1: Поиск MAC-адреса для своего активного сетевого интерфейса

CLI (Командная строка)

Как узнать тас через командную строку?

1. Откройте командную строку (нажмите Win + R, введите cmd и нажмите Enter).
2. Введите команду ipconfig /all и нажмите Enter.
3. Найдите раздел, соответствующий вашему активному сетевому интерфейсу (например, Ethernet или Wi-Fi).
4. Найдите строку "Физический адрес" (Physical Address) – это и есть ваш MAC-адрес.

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

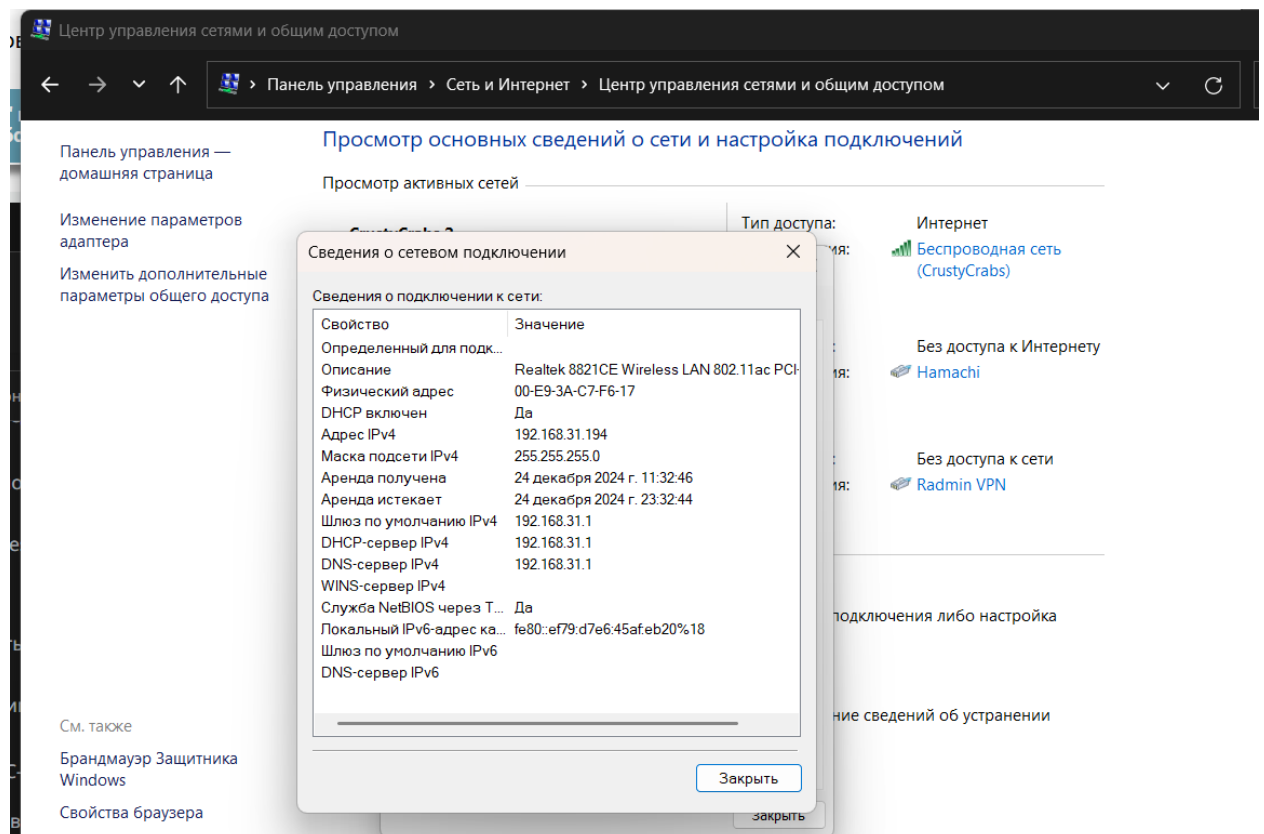
```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Физический адрес. . . . . : 00-E9-3A-C7-F6-17
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ef79:d7e6:45af:eb20%18(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.31.194(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 24 декабря 2024 г. 11:32:46
Срок аренды истекает. . . . . : 24 декабря 2024 г. 23:32:44
Основной шлюз. . . . . : 192.168.31.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.31.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 117500218
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2E-69-86-5C-00-E9-3A-C7-F6-17
DNS-серверы. . . . . : 192.168.31.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

В моем случае, MAC - 00-E9-3A-C7-F6-17

GUI (Графический интерфейс)

Как узнать тас через командную строку?

1. Откройте "Панель управления" и перейдите в "Сеть и Интернет" -> "Центр управления сетями и общим доступом".
2. Нажмите на название вашего подключения (например, "Ethernet" или "Wi-Fi").
3. В открывшемся окне нажмите "Сведения".
4. Найдите строку "Физический адрес" – это ваш MAC-адрес.



В моем случае, MAC - 00-E9-3A-C7-F6-17 как и по предыдущему шагу

Шаг 2: Выполнение запроса к узлу в локальной сети

Как выполнить проверку ping?

В командной строке введите команду `ping 192.168.0.1` (или IP-адрес вашего роутера, который вы можете узнать в настройках сетевого подключения).

Нажмите Enter и дождитесь результатов выполнения команды.

```
C:\Users\skynet>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=63

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 2 мсек
```

Шаг 3: Открытие таблицы ARP

1. В командной строке введите команду `arp -a` и нажмите Enter.
2. Найдите строку с IP-адресом вашего роутера (или узла, к которому вы делали ping) и запишите соответствующий MAC-адрес.

```
Интерфейс: 192.168.31.194 --- 0x12

    адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
192.168.31.1              44-f7-70-5f-0c-7e     динамический
192.168.31.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
224.0.0.22                01-00-5e-00-00-16     статический
224.0.0.251               01-00-5e-00-00-fb     статический
224.0.0.252               01-00-5e-00-00-fc     статический
239.255.255.250           01-00-5e-7f-ff-fa     статический
255.255.255.255           ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
```

Mac - 44-f7-70-5f-0c-7e